



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Matemáticas  
Bogotá, Colombia  
Año 2026



# Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:  
**Matemático**

Directora:  
**Ibeth Marcela Rubio Perilla**

Líneas de Investigación:  
Topología  
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Matemáticas  
Bogotá, Colombia  
Año 2026



## Dedicatoria



---

## Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

**Palabras clave:** (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

## Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

**Keywords:** palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

---

# Índice general

---

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Agradecimientos                | 1         |
| <b>1 Preliminares</b>          | <b>2</b>  |
| 1.1 Teoría de Grafos . . . . . | 2         |
| 1.2 Topología . . . . .        | 12        |
| <b>Bibliografía</b>            | <b>13</b> |





---

## Agradecimientos

---

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

# CAPÍTULO 1

---

## Preliminares

---

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo; el mismo presenta una sección referente a teoría de grafos y otra referente a topología.

### 1.1. Teoría de Grafos

Las definiciones presentadas en esta sección son estándar en la teoría; las tomamos siguiendo a [1], [2] y [3].

Dado un conjunto  $S$  y un número natural  $k$ , denotamos por  $[S]^k$  a la colección de todos los subconjuntos de  $S$  con exactamente  $k$  elementos. Así por ejemplo, tomando  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , tenemos que

$$[S]^3 = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \\ \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}$$

Los elementos de  $[S]^k$  son llamados  $k$ -*subconjuntos* de  $S$ . Con esto, damos la definición de grafo:

**Definición 1.1.1.** Un **grafo** es una pareja  $G = (V, E)$  de conjuntos tal que  $E \subseteq [V]^2$ . Los elementos de  $V$  son llamados **vértices** y los elementos de  $E$  son llamados **aristas**.

De este modo, las aristas de un grafo son 2 – *subconjuntos* de vértices. En general, dado un grafo  $G$ , denotaremos por  $V(G)$  a su conjunto de vértices, y por  $E(G)$  a su conjunto de aristas. Un grafo con conjunto de vértices  $V$  también es llamado un *grafo sobre  $V$* . Para evitar ambigüedades de notación, asumimos también que  $V(G) \cap E(G) = \emptyset$  para todo grafo  $G$ . Una arista  $\{u, v\}$  de un grafo también puede ser representada mediante  $uv$ ; en este caso nótese que  $uv$  y  $vu$  hacen referencia a la misma arista, pues  $uv = \{u, v\} = \{v, u\} = vu$ . Este tipo de grafos en los cuales el orden de los vértices en la representación de la arista no es tenido en cuenta también son llamados *grafos no dirigidos*.

**Ejemplo 1.1.2.** *Los siguientes son ejemplos de grafos sobre  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ :*

- $G_1 = (V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_6, v_6v_1\})$
- $G_2 = (V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_1v_3, v_3v_4, v_5v_6\})$
- $G_3 = (V, \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_1v_5, v_1v_6\})$
- $G_4 = (V, \{v_1v_4, v_2v_3, v_2v_5, v_2v_6, v_3v_4, v_3v_6, v_5v_6\})$

*Un ejemplo de grafo sobre  $V' = \{v_1, v_2, v_3, \dots\}$  es  $G_5 = (V', \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, \dots\})$ .*

**Notación 1.1.3.** *El grafo  $G = (\emptyset, \emptyset)$  en el cual tanto el conjunto de vértices como el de aristas es vacío, lo llamamos **grafo vacío** y lo representamos simplemente por  $\emptyset$ .*

Una manera estándar y conveniente de representar visualmente un grafo es dibujar un punto por cada vértice, y unir dos de estos puntos por una línea si y solo si los correspondientes dos vértices forman una arista del grafo. De esta manera, la Figura 1.1.1 muestra representaciones de los grafos del Ejemplo 1.1.2.

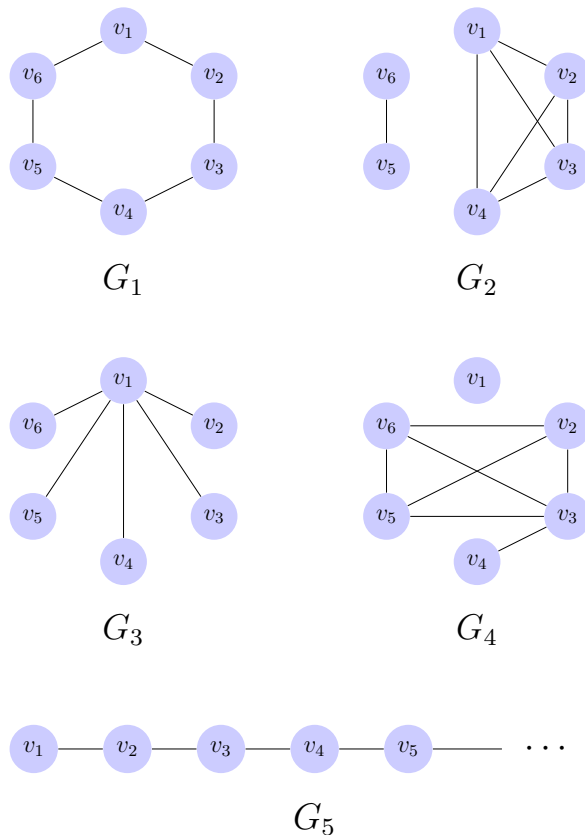


Figura 1.1.1: Grafos del Ejemplo 1.1.2

La distribución particular de los puntos en el espacio, así como la forma en que las líneas son dibujadas es irrelevante; la única información que se importa es qué par de vértices están conectados mediante una arista y cuáles no. En algunos casos el etiquetado de los vértices del grafo es irrelevante y puede ser suprimido. Solemos referirnos por *grafo* también a la respectiva representación visual.

Notemos que la exigencia de que las aristas de un grafo sean 2 – *subconjuntos* de vértices implica que si  $uv \in E(G)$  entonces  $u \neq v$ , es decir, no hay aristas que unan un vértice con si mismo, lo que también expresamos diciendo que el grafo no tiene *bucles*. Así mismo, entre dos vértices distintos  $u, v \in V(G)$  podrá haber a lo más una arista, dependiendo de si  $uv$  pertenece a  $E(G)$  o no, es decir, se excluye la posibilidad de que hayan *aristas paralelas* entre un par de vértices. En la literatura, se suele también hacer referencia a este tipo particular de grafos (no dirigidos, sin bucles y sin aristas paralelas)

como *grafos simples*. A lo largo del presente trabajo se entenderá *grafo* y *grafo simple* de manera indistinta.

**Definición 1.1.4.** *Dados dos grafos  $G = (V, E)$  y  $G' = (V', E')$ , decimos que  $G'$  es un subgrafo de  $G$  si  $V' \subseteq V$  y  $E' \subseteq E$ . En este caso denotamos  $G' \subseteq G$ .*

Para cualquier grafo  $G$  se tiene  $\phi \subseteq G$ . Damos a continuación más ejemplos de contención de grafos:

**Ejemplo 1.1.5.** *En cada fila de la siguiente tabla se tiene  $G' \subseteq G$ :*

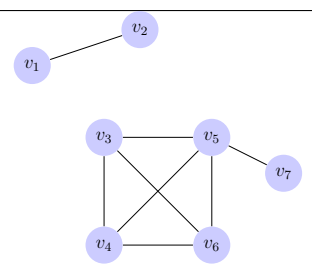
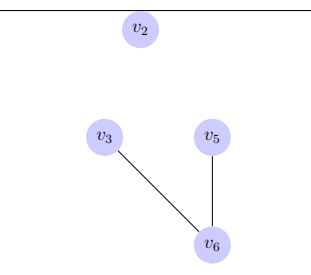
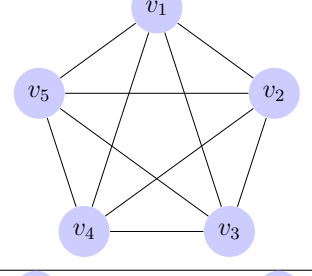
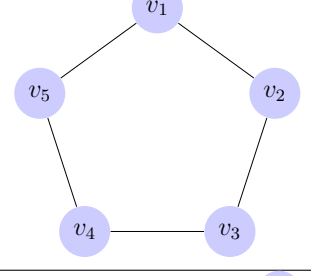
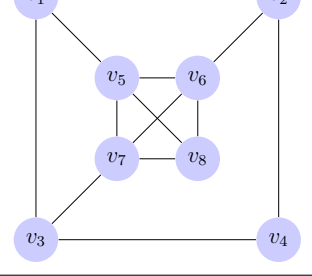
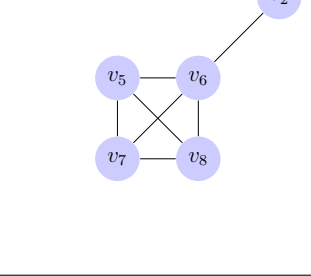
| $G$                                                                                 | $G'$                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
|  |  |
|  |  |

Tabla 1.1.1: Ejemplos de contención de grafos

En la tercera fila del anterior ejemplo se cumple que  $G'$  conserva todas las aristas entre vértices de  $V(G')$  que aparecían originalmente en  $G$ , es decir, para cualesquiera

$u, v \in V(G')$  se tiene que  $uv \in E(G)$  implica  $uv \in E(G')$ . Notemos que en las otras dos parejas de grafos esto no se cumple; por ejemplo, en la primera fila  $v_3, v_5 \in V(G')$  y  $v_3v_5 \in E(G)$ , pero  $v_3v_5 \notin E(G')$ ; en la segunda fila  $v_1, v_3 \in V(G')$  y  $v_1v_3 \in E(G)$ , pero  $v_1v_3 \notin E(G')$ . El comportamiento que se da en la tercera fila lo resumimos diciendo que  $G'$  es el *subgrafo de  $G$  inducido* por  $V(G')$ , y denotamos  $G' = G[V(G')]$ . Más precisamente:

**Definición 1.1.6.** Sean  $G$  un grafo y  $W \subseteq V(G)$ . El **subgrafo de  $G$  inducido por  $W$** , denotado por  $G[W]$ , se define como el subgrafo de  $G$  tal que  $V(G[W]) = W$  y  $E(G[W]) = \{uv \in E(G) \mid u, v \in W\}$ .

**Ejemplo 1.1.7.**

- $G_2$  es el subgrafo de  $G_1$  inducido por  $W = \{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ :

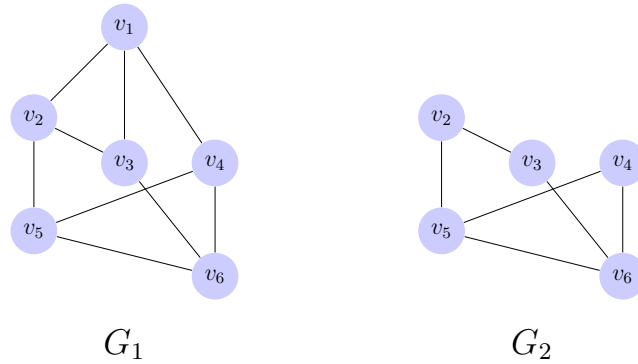


Figura 1.1.2:  $G_2 = G_1[W]$

- $G_4$  es el subgrafo de  $G_3$  inducido por  $W' = \{v_1, v_2, v_3, v_5\}$ :

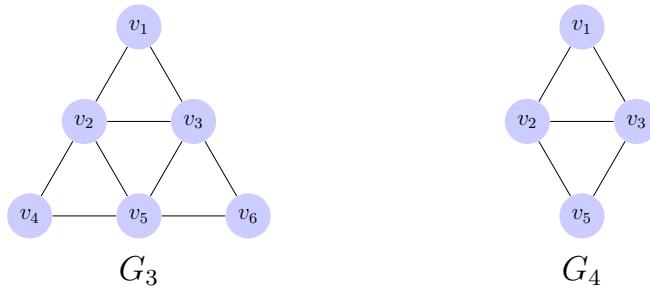


Figura 1.1.3:  $G_4 = G_3[W']$

**Definición 1.1.8.** El **grado** de un grafo  $G$ , representado mediante  $|G|$ , es el cardinal del conjunto  $V(G)$ .

Así, en el Ejemplo 1.1.2, el grado de los cuatro primeros grafos es 6, mientras que  $|G_5| = \aleph_0$ . Los grafos pueden ser *finitos*, *infinitos*, *contables*, etc. dependiendo del respectivo tamaño del conjunto  $|G|$ .

**Definición 1.1.9.** En un grafo  $G$  decimos que dos vértices  $u, v \in V(G)$  son **adyacentes** si  $uv \in E(G)$ . Igualmente, decimos que el vértice  $v \in V(G)$  es **incidente** con la arista  $e \in E(G)$  si  $v \in e$ .

En el grafo  $G_1$  del Ejemplo 1.1.2, los vértices  $v_3$  y  $v_4$  son adyacentes, los vértices  $v_2$  y  $v_5$  no son adyacentes, el vértice  $v_6$  es incidente con la arista  $v_1v_6$  y el vértice  $v_4$  no es incidente con la arista  $v_2v_3$ .

**Definición 1.1.10.** Sea  $G$  un grafo. Dado un vértice  $v \in V(G)$ , denotamos por  $A_v$  al conjunto de todos los vértices adyacentes a  $v$ , es decir  $A_v = \{u \in V(G) \mid uv \in E(G)\}$ , y por  $E_v$  al conjunto de todas las aristas con las cuales es incidente  $v$ , es decir  $E_v = \{e \in E(G) \mid v \in e\}$ .

En el grafo  $G_2$  del Ejemplo 1.1.2, tenemos por ejemplo  $A_{v_1} = \{v_2, v_3, v_4\}$ ,  $A_{v_6} = \{v_5\}$ ,  $E_{v_1} = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4\}$  y  $E_{v_6} = \{v_5v_6\}$ . En el grafo  $G_5$  del mismo ejemplo se tiene, para todo  $i \in \{2, 3, 4, \dots\}$ ,  $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$  y  $E_{v_i} = \{v_{i-1}v_i, v_iv_{i+1}\}$ .

La siguiente proposición nos muestra el hecho natural de que la cantidad de vértices adyacentes a  $v$  y la cantidad de aristas con las cuales es incidente  $v$  es siempre la misma para cualquier vértice  $v$  en un grafo arbitrario.

**Proposición 1.1.11.** En cualquier grafo  $G$ , dado  $v \in V(G)$ , se tiene  $|A_v| = |E_v|$ .

*Demostración.* Definamos  $f : A_v \rightarrow E_v : u \mapsto uv$  (si  $u \in A_v$ , se tiene  $uv \in E(G)$ , y  $v \in uv$ , luego  $uv \in E_v$ , de modo que  $f$  está bien definida). Se tiene que  $f$  es inyectiva, pues si  $u_1, u_2 \in A_v$  son tales que  $f(u_1) = f(u_2)$  entonces  $u_1v = u_2v$ , es decir  $\{u_1, v\} = \{u_2, v\}$ , y como  $u_1 \neq v \neq u_2$ , entonces  $u_1 = u_2$ . Además  $f$  es sobreyectiva, pues dada  $e \in E_v$ , tenemos  $v \in e$  y por tanto  $e = uv$  para algún  $u \in V(G)$ ; en particular  $uv \in E(G)$ , luego  $u \in A_v$ , y  $f(u) = uv = e$ . Por tanto  $f$  es una biyección, con lo cual  $|A_v| = |E_v|$ .  $\square$

**Definición 1.1.12.** Sea  $G$  un grafo. El **grado** de un vértice  $v \in V(G)$  se define como  $d(v) := |A_v|$ . Un vértice de grado 0 se llama **aislado**.



De este modo, el grado de un vértice se define como la cantidad de vértices adyacentes con él, que por la Proposición 1.1.11, es igual a la cantidad de aristas con las cuales es incidente. En el grafo  $G_4$  del Ejemplo 1.1.2 se tiene  $d(v_2) = 3$ ,  $d(v_3) = 4$  y  $d(v_4) = 1$ , mientras que  $v_1$  es un vértice aislado. En el grafo  $G_5$  del mismo ejemplo se tiene  $d(v_1) = 1$  y  $d(v_i) = 2$  para todo  $i \in \{2, 3, 4, \dots\}$ .

**Definición 1.1.13.** Sea  $G$  un grafo. Definimos el grado mínimo de  $G$  como  $\delta(G) := \min \{d(v) \mid v \in V\}$  y el grado máximo de  $G$  como  $\Delta(G) := \max \{d(v) \mid v \in V\}$ , siempre que estos valores estén bien definidos.

En el Ejemplo 1.1.2,  $\delta(G_1) = 2 = \Delta(G_1)$ ,  $\delta(G_2) = 1$ ,  $\Delta(G_2) = 3$ ,  $\delta(G_3) = 1$ ,  $\Delta(G_3) = 5$ ,  $\delta(G_4) = 0$ ,  $\Delta(G_4) = 4$ ,  $\delta(G_5) = 1$ ,  $\Delta(G_5) = 2$ .

**Definición 1.1.14.** Un grafo en el cual todos los vértices tienen el mismo grado  $k$  se dice  **$k$ -regular**, o simplemente **regular**.

El grafo  $G_1$  del Ejemplo 1.1.2 es 2-regular. Naturalmente, en cualquier grafo  $k$ -regular  $G$  se tiene  $\delta(G) = \Delta(G) = k$ .

**Definición 1.1.15.** Un grafo se dice **localmente finito** si todos sus vértices tienen grado finito.

Todos los grafos finitos son localmente finitos. El grafo  $G_5$  del ejemplo Ejemplo 1.1.2 es un ejemplo de grafo infinito localmente finito, así como el siguiente:

**Ejemplo 1.1.16.**

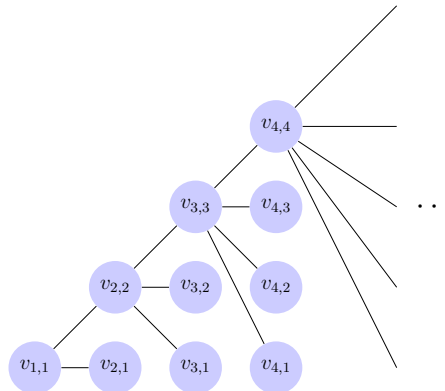


Figura 1.1.4: Un grafo infinito localmente finito

**Ejemplo 1.1.17.** *El siguiente grafo no es localmente finito, pues  $d(v_1)$  no es finito:*

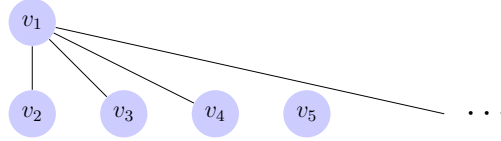


Figura 1.1.5: Un grafo que no es localmente finito

Un concepto importante en el presente trabajo es el de *grafo conexo*. Para ello introducimos primero la definición de *camino*:

**Definición 1.1.18.** Un **camino** es grafo no vacío  $P = (V, E)$  de la forma

$$V = \{x_0, x_1, \dots, x_k\} \quad E = \{x_0x_1, x_1x_2, \dots, x_{k-1}x_k\},$$

para  $k \in \mathbb{N}$ , y donde todos los  $x_i$  ( $i \in \{0, 1, \dots, k\}$ ) son distintos. En este caso denotamos a  $P$  mediante  $x_0x_1 \dots x_k$  o  $x_kx_{k-1} \dots x_0$ . Decimos que los vértices  $x_0$  y  $x_k$  están **conectados** por el camino  $P$ , y que  $x_0$  y  $x_k$  son los extremos de  $P$ . El número de aristas de un camino es su **longitud**, y un camino de longitud  $k$  es denotado por  $P^k$ .

**Ejemplo 1.1.19.**

- Un grafo conformado por un solo vértice es un camino de longitud 0.
- Un camino de longitud 6 es el siguiente:

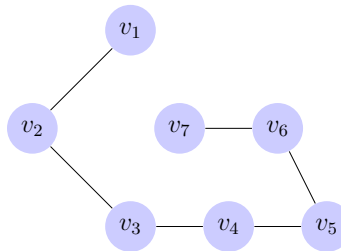
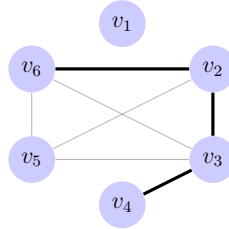


Figura 1.1.6:  $P^6 = v_1v_2v_3v_4v_5v_6v_7$

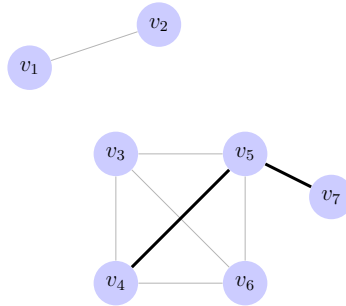
**Definición 1.1.20.** Sea  $G$  un grafo. Decimos que dos vértices  $u, v \in V(G)$  están **conectados** por el camino  $P$  en  $G$  si  $P \subseteq G$  y  $P$  tiene a  $u$  y  $v$  como extremos.

**Ejemplo 1.1.21.**

- En el grafo  $G_4$  del Ejemplo 1.1.2, los vértices  $v_6$  y  $v_4$  están conectados por el camino  $v_6v_2v_3v_4$ , pero  $v_1$  y  $v_6$  no están conectados por ningún camino.

Figura 1.1.7: Un camino entre  $v_6$  y  $v_4$ 

- En el primer grafo del Ejemplo 1.1.5, los vértices  $v_4$  y  $v_7$  están conectados por el camino  $v_4v_5v_7$ , pero  $v_2$  y  $v_6$  no están conectados por ningún camino.

Figura 1.1.8: Un camino entre  $v_4$  y  $v_7$ 

**Definición 1.1.22.** Un grafo  $G$  es llamado **conexo** si  $G \neq \emptyset$ , y cualesquiera par de vértices de  $G$  están conectados por un camino en  $G$ . Si  $G$  no es conexo, decimos que es **disconexo**.

Así, en el Ejemplo 1.1.2, los grafos  $G_1$ ,  $G_3$  y  $G_5$  son conexos, mientras que  $G_2$  y  $G_4$  son disconexos. Los grafos con un solo vértice son conexos.

**Definición 1.1.23.** Sea  $G$  un grafo. Un subgrafo conexo maximal de  $G$  es llamado una **componente** de  $G$ .

Naturalmente, un grafo es conexo si y sólo si tiene una única componente.

**Ejemplo 1.1.24.** *Las componentes de los siguientes grafos son diferenciadas por colores:*

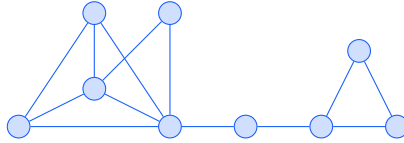


Figura 1.1.9: Un grafo con una componente

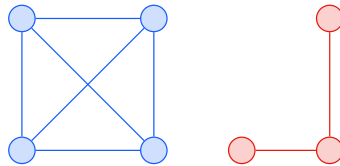


Figura 1.1.10: Un grafo con dos componentes



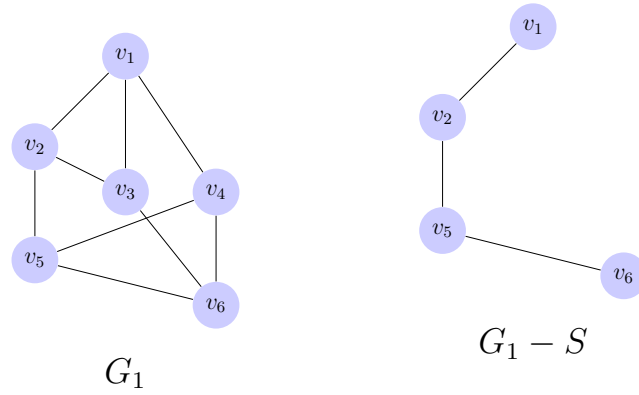
Figura 1.1.11: Un grafo con tres componentes

Dado un grafo, se puede inducir un nuevo grafo al eliminar adecuadamente un subconjunto de vértices:

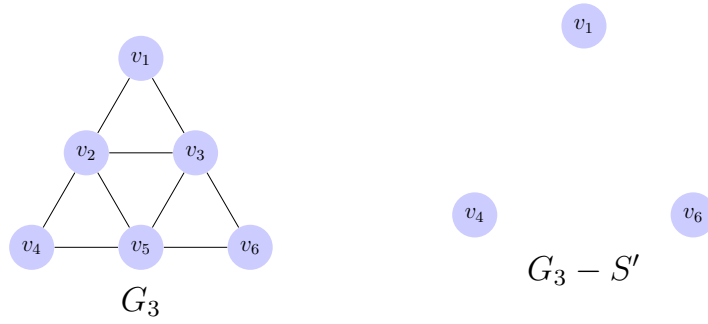
**Definición 1.1.25.** Sean  $G$  un grafo y  $S \subseteq V(G)$ . Denotamos por  $G - S$  al subgrafo de  $G$  inducido por  $V(G) \setminus S$ , es decir,  $G - S = G[V(G) \setminus S]$ .

**Ejemplo 1.1.26.**

- Si  $S = \{v_3, v_4\}$  entonces:

Figura 1.1.12:  $G_1$  y  $G_1 - S$ 

- Si  $S' = \{v_2, v_3, v_5\}$  entonces:

Figura 1.1.13:  $G_3$  y  $G_3 - S'$ 

## 1.2. Topología

---

## Bibliografía

---

- [1] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*, volume 173 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [2] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.
- [3] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [4] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [5] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [6] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.